

CALIDAD SIN LÍMITES

Día 3: Rendimiento, Accesibilidad y Conformidad

Consolidando el Perfil SDET: De la Función a la Resiliencia

Agenda: Los 3 Pilares Críticos

1. Rendimiento (Performance)

Ingeniería de carga, física de red y métricas avanzadas (p95).
¿Cómo asegurar que el sistema escala bajo presión?

2. Inclusión (Accesibilidad)

Calidad es Empatía. Automatización de WCAG y auditoría del DOM para usuarios con discapacidades.

3. Conformidad (Compliance)

El QA como escudo legal. Validación de GDPR, PCI-DSS y los retos de la localización (L10n).

4. Laboratorio Integrador

Materialización práctica de k6 y Axe CLI contra infraestructuras reales.

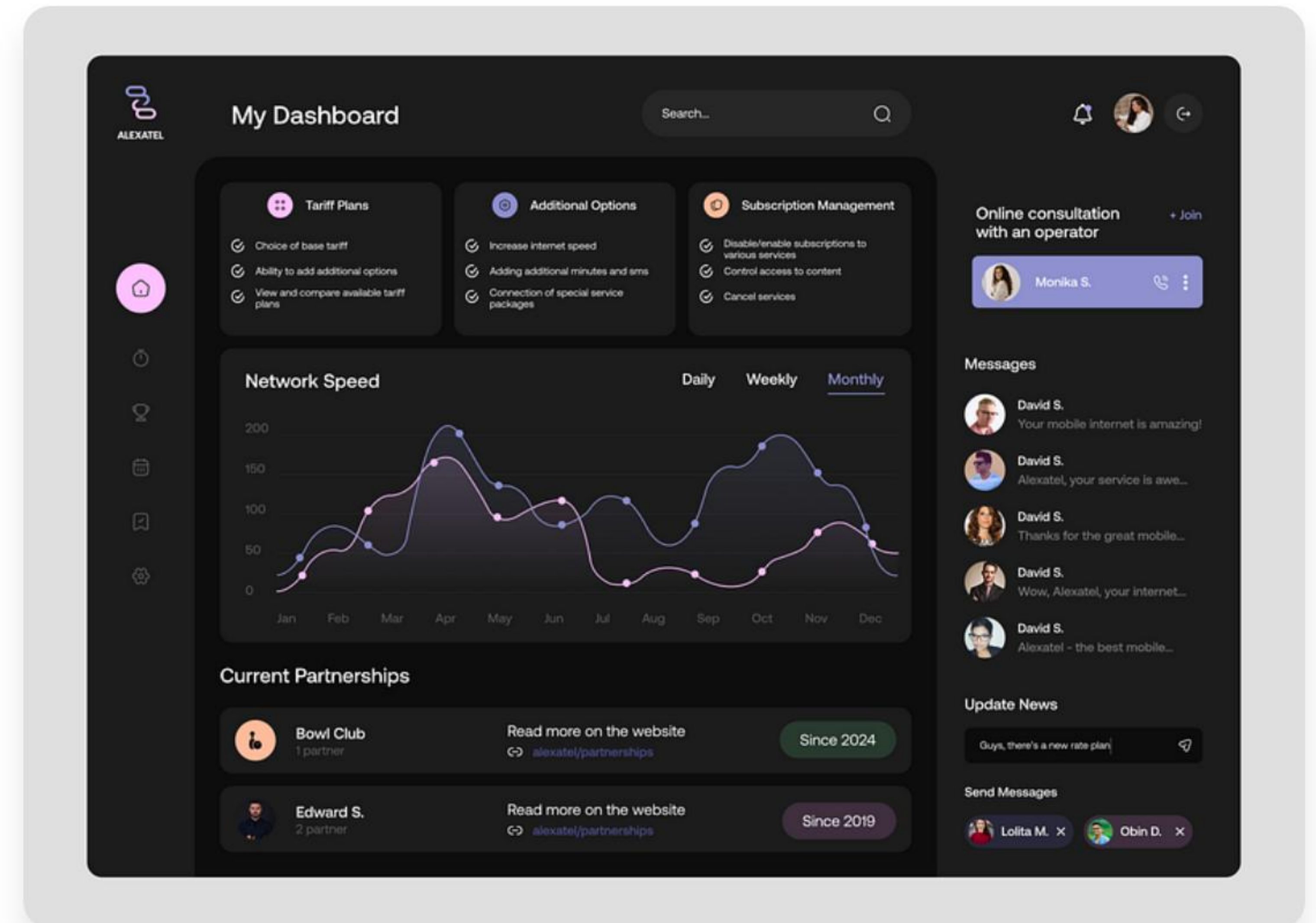
INGENIERÍA DE RENDIMIENTO

Pilar 1: Más allá del "Login Exitoso"

La Física de la Red

Un SDET no asume que la red es perfecta. Medimos los límites físicos del sistema:

- **Throughput:** ¿De cuántos carriles es la autopista? (Peticiones por Segundo).
- **Latency / TTFB:** ¿Cuánto tarda el mesero en traerte al menos el vaso de agua?
- **Concurrent Users:** Personas reales interactuando simultáneamente.



La Trampa de los Promedios

p95
EL ESTÁNDAR DE CALIDAD

¿Por qué no usar el Promedio?

En una pizzería, si 9 clientes reciben su pizza en 1 minuto y 1 cliente en 20 minutos, el promedio es 2.9 min. ¡El jefe cree que somos rápidos, pero un cliente está furioso!

El **p95** muestra el tiempo real que experimentó el 95% de la audiencia, aislando los promedios engañosos.

Escenarios de Carga vs Estrés

Load Testing (Carga)

Simular el tráfico diario esperado (ej: 500 usuarios) por 1 hora.
Objetivo: Validar estabilidad y detectar fugas de memoria (Memory Leaks).

Stress Testing (Estrés)

Empujar el sistema hasta que explote. Objetivo: Hallar el punto de quiebre y validar si el sistema se recupera solo o requiere intervención.

Grafana k6: Modern Tooling

Performance as Code

JMeter es pesado (hilos de SO). k6 es ultra ligero (escrito en Go, usa Goroutines).

- Scripts en JavaScript puro.
- Integración nativa en pipelines CI/CD.
- Thresholds: El test falla si el p95 > límite.

Notifications360Container.js — cra

Notifications360Container.js

```

1 import React from 'react' // eslint-disable-line no-unused-vars
2 import { Notifications } from '@xingternal/360-notifications'
3 import injectSheet from 'react-jss'
4 import zIndex from 'helpers/zindex'
5
6 const styles = {
7   container: {
8     composes: 'fixed r0 t0',
9     zIndex: zIndex.notificationLevel,
10  },
11 }
12
13 const Notifications360Container = ({ classes }) => (
14   <div className={ classes.container }>
15     <Notifications />
16   </div>
17 )
18
19 export default injectSheet(styles)(Notifications360Container)
20

```


ACCESIBILIDAD DIGITAL

Pilar 2: Calidad es Inclusión

"" "Si estás automatizando flujos de interfaz sin validar la accesibilidad, estás automatizando la discriminación de tus propios usuarios."

— El Rol del SDET Ético

El DOM vs El Lector de Pantalla

Un usuario ciego no ve el color del botón. Su software lee el HTML Semántico.

- **WCAG:** Reglas globales de contraste, etiquetas y navegación por teclado.
- **El Error:** Usar  para botones. El lector de pantalla lo ignorará.
- **Atributos ARIA:** El puente entre el código y la discapacidad.

Embracing inclusivity:
digital accessibility in
modern businesses



Engine:

Automatizando la Empatía

- ⚡ **Axe CLI:** Auditoría instantánea del DOM desde la terminal.
- 🛡️ **Quality Gates:** Si el código tiene errores de contraste críticos, el pipeline de CI/CD se bloquea.
- 📄 **Reportes Legales:** Generación de evidencias para cumplimiento de normativas de inclusión estatales.

```
$ axe https://tu-sitio.com --save report.json
```


CONFORMIDAD Y LOCALIZACIÓN

Pilar 3: El QA como Escudo Legal

Localización (L10n) vs Traducción

Adaptación Cultural

No es solo traducir. Es validar formatos de moneda (\$ vs €), fechas (DD/MM vs MM/DD) y zonas horarias que rompen la lógica de negocio.

Expansión de Texto

Una palabra en Alemán es 30% más larga que en Inglés. El QA debe validar que el diseño (UI) no se rompa al cambiar de idioma.

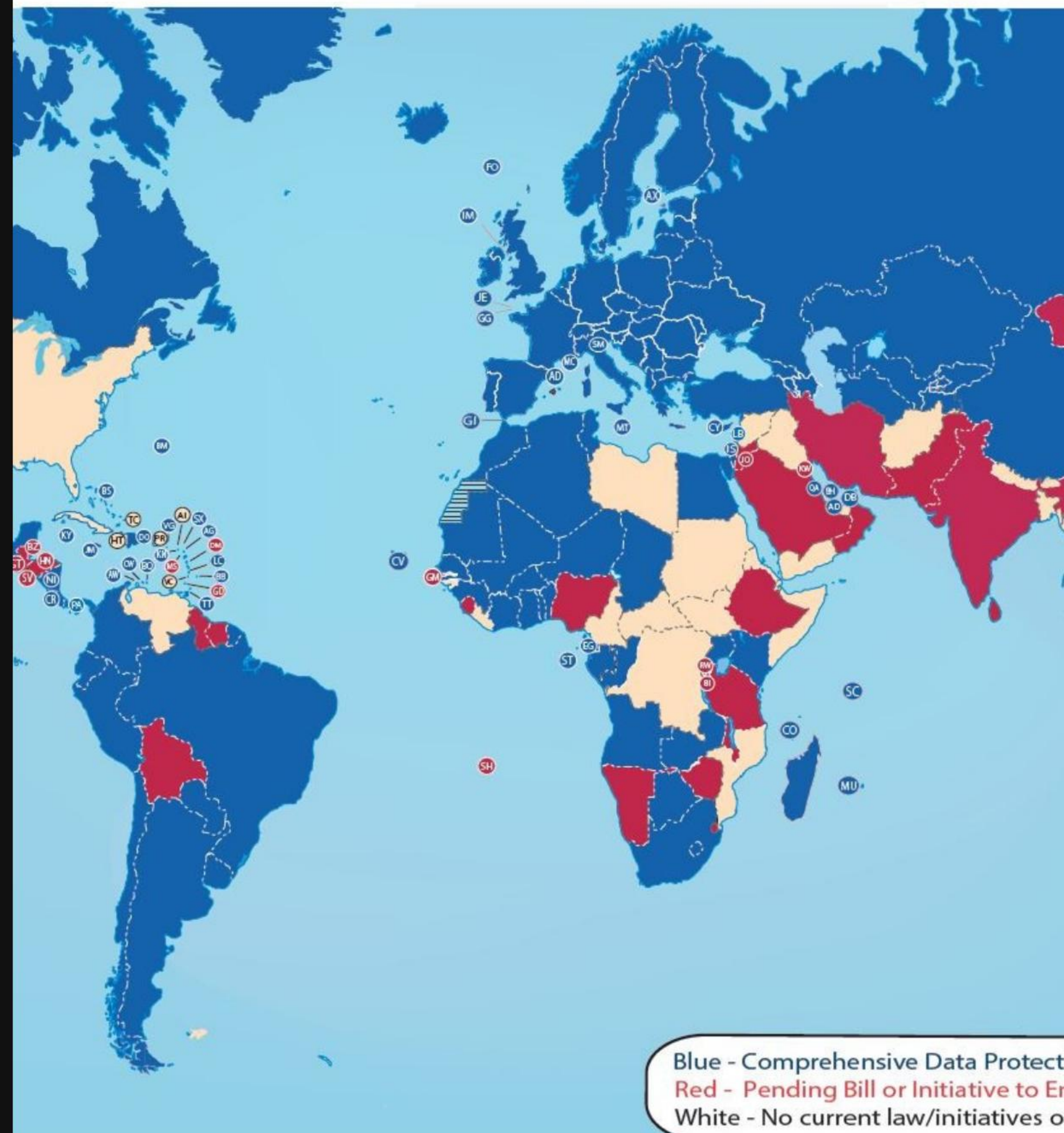
Riesgos Legales

GDPR y PCI-DSS

Un error aquí cuesta millones en multas.

- **Derecho al Olvido:** ¿Borraste los datos o solo los ocultaste?
- **Mascara de Tarjetas:** Si el API retorna los 16 dígitos, es una violación crítica de seguridad.

Comprehensive Data Protection/Privacy Laws



LABORATORIO INTEGRADOR



Manos a la obra: SDET en acción

Lab 1: Inyectando Estrés (k6)



Aislamiento

Levantar el Mock del Día 2 en el puerto 8080 localmente.



El Script

Configurar una rampa de 50 usuarios virtuales en k6.



Thresholds

Validar el límite: que el p95 no supere los 800ms.

Lab 2: Auditoría Axe CLI



Instalación

```
npm install -g @axe-core/cli
```



Ejecución

Auditar un portal real y detectar errores estructurales.



Reporte

Analizar el JSON de violaciones (ej. Contrastes).

¿DUDAS?

Hemos escalado la aplicación y protegido a los usuarios.

Mañana: DevSecOps y Resiliencia Caótica.

Image Sources



https://cdn-images-1.medium.com/max/800/0*8o2T4T-H4gKFQ9yT

Source: muz.li



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*_fbuGqWeyzzfviH1AqPCUQ.png

Source: medium.com



https://cdn.prod.website-files.com/6706802514ffa549d0bf0b8a/675d8c4d82e6a4e463ea9af7_screenshot_2024_10_18_at_11_22_52_pm_1.webp

Source: www.aubergine.co



<https://www.michalsons.com/wp-content/uploads/2021/11/World-map-privacy-laws-2021-SSRN-id1951416.jpg>

Source: www.michalsons.com